캐드 작업 방법

01. 벽체 실측도 표현방법

공통조건

이 문서의 유희하 포맷은 제공 CAD 템플릿을 뜻한다. 실제 파일명이 영어여도 해당 원본의 경로와 내용으로 확인하며 이름을 바꾸지 않는다.

제공된 도각 안에서만 작업한다. 도각의 위치·크기·형상·블록·중심 표시점과 모든 문자·속성은 절대 수정하지 않는다. 아파트명·평형·디자이너명·도면명·날짜·축척 등 도각에 표기된 사항은 사람이 직접 입력한다. 자동으로 채우거나 고치지 않는다.

- 제공된 유희하 캐드 템플릿의 블록, 레이어, 글씨체, 치수 스타일, 도각만 사용한다. 임의의 레이어나 대체 블록, 치수 스타일을 만들지 않는다.
- 스케치(손도면), 현장사진, 견적서를 함께 읽고 해당 내용을 도면에 반영한다.
- 현장에서 손으로 적어 온 실측 치수는 출력된 기본평면의 그림 비율로 잰 길이와 구분한다. 자료끼리 다른 부분은 임의로 맞추지 않고 확인한다.
- 기존 현장 상태와 견적서에 따른 신설·변경 계획을 구분한다. 계획 내용을 기존 실측 상태처럼 그리지 않는다.
- 모든 도면은 mm 단위, 실제 크기 1:1로 작성한다. 출력 축척에 맞추기 위해 벽체나 평면을 축소하지 않는다.
- 치수는 제공된 DIM 스타일을 적용하여 실제 기준점을 측정하는 DIM 객체로 작성한다. 실제 측정값은 보존하고 표기 숫자는 아래의 버림·반올림 기준을 적용한다. 임의의 숫자로 덮어쓰거나 치수를 분해하지 않는다.

작업 개요

현장실측 시 네이버 아파트 평면도 또는 부동산에서 받은 세대평면도를 출력하여 공간 크기와 개구부 크기를 기록한다. 이 손실측도와 현장사진을 대조하여 실제 벽체, 문, 창호의 위치와 크기를 CAD로 표현한다.

작업 순서

벽체와 해치 작성 → 문·창호 동적 블록 배치 → 제자리에서 plan 블록 생성 → 외부 치수 작성·가이드 포함 전체 그룹화 → 내부 치수 작성 → 실명 작성·전체 그룹화 → 최종 배치 및 검수

1) 벽체와 해치 작성

① 2. WAL 레이어를 사용하여 실측 치수에 맞는 벽체를 닫힌 폴리라인으로 작성한다.

② 문과 창호가 들어가는 개구부는 비워 둔다. 개구부를 일반 벽체로 막거나, 실제 이어진 벽체를 끊어서 그리지 않는다.

③ 벽체 두께, 짧은 벽, 기둥 돌출부, 벽체 꺾임, 들어간 부분, 발코니 구획을 확인한다. 사진의 가구·몰딩·천장선을 벽체로 잘못 해석하지 않는다.

④ 벽체 경계를 확인한 뒤 템플릿의 254번 해치 역할 레이어에 SOLID 해치를 넣는다. 문·창 개구부와 빈 공간에는 해치가 들어가지 않게 한다.

⑤ 해치는 벽체선과 문·창호 뒤로 보내고, 벽체 수정 시 해치도 최종 경계에 맞춰 확인한다.

2) 문·창호 동적 블록 배치

① 제공된 유희하 문·창호 동적 블록만 사용한다. 제공 포맷의 05번 영역을 중심으로 문·창호 종류를 확인하여 사용한다.

② 실측한 개구부 폭에 맞춰 동적 속성을 조절하고, 문틀 위치·경첩 위치·열림 방향을 손도면과 현장사진에 맞춘다.

③ 창호는 단창·이중창과 창짝 구성을 확인하여 배치한다.

- 단창의 벽 두께 방향 깊이: 150mm
- 이중창의 벽 두께 방향 깊이: 250mm

위 수치는 창의 가로 개구부 길이가 아니다. 창의 가로 길이는 현장 실측값을 따른다.

④ 창틀 깊이를 벽 두께에 맞추려고 임의로 늘리지 않는다. 창호와 벽체 사이에 남는 부분의 연결 마감선은 제공된 15.fin 레이어로 작성한다. 이 연결선은 창호 마감 구성으로 함께 유지한다.

⑤ 동적 속성의 숫자뿐 아니라 실제 보이는 프레임 양끝이 개구부에 맞는지 확인한다. 블록을 폭파하여 일반 선으로 대신 그리지 않는다.

벽체·해치·창호·문 완성 직후 plan 블록 생성

벽체 실측도에서 바로 묶는다

벽체·해치·창호·문 완성 직후, 치수와 실명을 작성하기 전에 이름이 plan인 블록으로 묶는다. 창호의 15.fin 연결 마감선은 창호 구성에 포함해 함께 가져간다.

- BLOCK 명령으로 선택 객체를 제자리에서 plan 블록으로 변환한다. 위치·방향·실제 크기를 유지하고 원래 객체를 중복해서 남기지 않는다.
- plan 안에는 벽체·해치·창호·문만 포함한다. 내측 치수·외부 치수·실명·도각·가이드는 넣지 않는다.
- 제공 문·창호의 동적 블록과 레이어·해치·표시 순서를 유지한다. 하위 블록을 폭파하지 않는다.
- 이후 외부 치수·내부 치수·실명은 plan 블록 밖에 작성한다.

벽체 실측도에서 완성할 구성

구성	완성 상태
벽체·해치·창호·문	제자리의 plan 블록
외부 치수 전체	사방 구간·전체 치수와 가이드라인을 함께 하나의 GROUP
내측 치수	plan 밖에 유지하며 실측도에만 남김
모든 실명·사각 테두리	전체를 하나의 GROUP

다음 도면으로의 인계

평면도는 plan·외부 치수 그룹·실명 그룹을 복사하여 가구를 추가한다. 철거설비는 plan을 복사하여 공사 범위와 설명을 추가한다. 내측 치수는 벽체 실측도에만 남긴다. 후속 도면에서 이 단계의 작성 절차를 반복하지 않는다.

3) 외부 치수 작성

외부 치수는 평면 바깥쪽에서 주요 구간과 전체 크기를 읽을 수 있도록 작성한다. 제공된 OUTER 치수 스타일을 사용하고, 치수를 넣기 전에 사방 가이드라인부터 만든다.

① 가이드라인 작성

실제 평면 외곽을 감싸는 기준 사각형을 잡고, 바깥쪽으로 세 단계의 가이드라인을 만든다. 템플릿의 기존 비출력 레이어를 사용한다.

출력 축척	외곽 → 첫 번째 가이드	첫 번째 → 두 번째	두 번째 → 세 번째
1:50	400mm	400mm	400mm
1:60	400mm	400mm	400mm
1:80	800mm	500mm	500mm

- 첫 번째 가이드: 치수를 놓지 않고 비워 둔다.
- 두 번째 가이드: 주요 구간 치수를 놓는다.
- 세 번째 가이드: 전체 치수를 놓는다.

따라서 1:50·1:60에서는 외곽으로부터 800mm에 구간 치수, 1,200mm에 전체 치수가 놓인다. 1:80에서는 각각 1,300mm와 1,800mm에 놓인다.

첫 번째 가이드는 여백과 치수보조선의 보이는 시작 위치를 정리하는 기준이다. 치수의 실제 측정 기준점을 가이드 위로 옮기면 안 된다.

표에 없는 축척은 외부 가이드 기준을 별도로 확인한 뒤 적용한다.

② 구간 치수 작성

상·하·좌·우에서 주요 공간의 유효 폭과 깊이, 주요 벽면과 꺾임 사이의 구간을 표기한다.

- 기준점은 실제 벽 마감면, 벽체 교차점, 개구부 경계에 둔다.
- 중심선 간격이나 벽 두께만 나열하는 방식으로 작성하지 않는다.
- 같은 구간을 불필요하게 반복하지 않는다.
- 작은 문 옆 벽이나 창 양옆 잔여 벽 등 세부 정보는 내부 치수에서 정리한다.

③ 전체 치수 작성

해당 방향에서 표시하려는 전체 범위의 양끝 실제 기준점을 직접 측정한다.

내측 구간 치수에는 벽 두께 등이 빠질 수 있으므로, 구간 숫자를 단순 합산하여 전체 치수로 적지 않는다. 전체 치수와 구간 합계가 다르면 기준점과 포함 범위를 먼저 확인한다.

④ 외부 치수 전체 그룹화

외부 치수 전체란 사방의 구간·전체 치수와 외부 가이드라인을 모두 포함한다. 함께 선택하여 하나의 GROUP으로 묶고 plan 블록·내측 치수·실명은 제외한다. 치수는 편집 가능한 DIM 객체, 가이드는 기존 비출력 상태를 유지한다. 그룹 복사·이동 시 가이드도 함께 움직이는지 확인한다.

4) 내부 치수 작성

내부 치수는 각 공간의 실제 사용 가능한 크기와 문·창호 위치, 벽체의 세부 형상을 알 수 있도록 작성한다. 제공된 INNER 치수 스타일을 사용한다.

① 내부 치수의 측정 기준

기본은 실내에서 보이는 벽 마감면과 반대쪽 벽 마감면 사이의 유효 거리다. 벽 중심이나 벽 바깥면을 내부 치수 기준으로 사용하지 않는다.

가로 치수는 두 기준점 사이의 수평 거리, 세로 치수는 수직 거리를 측정한다. 벽이 꺾여 폭이나 깊이가 달라지면 달라지는 구간을 따로 측정한다.

② 각 공간에서 기록할 항목

방·거실·주방·욕실·현관·드레스룸·발코니·세탁실·보일러 구획 등 실제 존재하는 공간마다 다음 항목을 확인한다.

- 공간의 가로 유효 폭
- 공간의 세로 유효 깊이
- 문 개구부 폭과 문 양옆에 남는 벽
- 창 개구부 폭과 창 양옆에 남는 벽
- 문 옆 짧은 벽과 모서리까지의 거리
- 기둥·벽체 돌출부의 폭과 돌출 깊이
- 벽체가 들어가거나 꺾이는 구간의 길이
- 꺾임으로 인해 달라지는 다른 위치의 유효 폭·깊이

창이 있는 벽만 확인하고 끝내지 않는다. 반대쪽 벽의 문 옆 구간과 꺾임도 확인한다. 발코니도 각 구획의 가로·세로를 모두 기록한다.

③ 창·문이 있는 벽의 치수 계산

한 벽에 창이 있으면 다음과 같이 나눈다.

왼쪽 잔여 벽 + 창 개구부 + 오른쪽 잔여 벽

실제 길이 검산 예시: 300 + 1,860 + 350 = 2,510mm

세 구간이 같은 벽을 빠짐없이 설명하면 같은 범위의 내측 전체 치수는 생략한다. 문이 있는 벽도 동일하다. 위 예시는 정리 전 실제 길이이며, 도면 표시값은 뒤의 버림·반올림 규칙을 적용한다(1,860→1,850, 2,510→2,500).

단, 벽체가 꺾이거나 반대편의 유효 폭이 다르면 별도 치수가 필요하다. 한쪽 벽의 가로 치수만으로 공간의 세로와 다른 꺾임까지 확인한 것으로 처리하지 않는다.

4) 내부 치수 작성 · 계속

④ 미실측 잔여 구간 계산

전체 길이와 나머지 구간이 확인되어 있다면 다음과 같이 잔여 구간을 계산할 수 있다.

잔여 구간 = 전체 길이 확인된 구간들의 합

예시: 전체 3,000 왼쪽 벽 400 창 개구부 1,800 = 오른쪽 벽 800mm

단, 전체 치수와 각 구간이 같은 기준면·같은 범위를 사용하는 경우에만 계산한다. 계산으로 보완한 값은 직접 실측한 값과 구분하여 별도 근거표에 남긴다.

계산이 맞지 않는다고 벽체를 임의로 이동하거나 실측 숫자를 바꾸지 않는다.

⑤ 내부 치수선 이격

확인된 내벽 마감면에서 치수선까지 다음 간격을 적용한다.

출력 축척	내부 치수선 이격
1:50	250mm
1:60	250mm
1:80	300mm
1:100	300mm

축척에 비례하여 별도로 계산하지 않는다. 예를 들어 1:60이라고 250mm를 300mm로 늘리지 않는다.

치수선 이격은 표시 위치에 관한 규칙이며, 실제 측정값과는 별개다. 1:100의 내부 이격이 정해져 있어도 해당 축척의 DIM 스타일과 외부 가이드 기준은 별도로 확인해야 한다.

치수 스타일 및 겹침 정리

⑥ 치수 스타일 적용 및 겹침 정리

- 제공된 DIM 스타일 중 내부는 INNER, 외부는 OUTER를 적용한다.
- 1:50·1:60 출력은 제공된 1:50용 스타일, 1:80 출력은 제공된 1:80용 스타일을 사용한다. 그 외 축척은 해당 스타일을 확인한 후 적용한다.
- 글씨체·문자 크기·점 또는 화살표 모양·치수선·치수보조선 표현은 제공된 스타일 설정을 따른다. 개별 치수마다 임의로 바꾸지 않는다.
- 짧은 구간이라고 문자 크기를 줄이지 않는다. 숫자는 치수선 중앙에 둔다.
- 치수선의 배치 간격은 앞서 정한 내부 이격과 외부 가이드 기준을 따른다.
- 내부 치수를 우선하며 치수선·치수보조선을 끊지 않는다. 실명은 공간 정중앙에 먼저 배치하고, 겹치면 내부 치수는 유지한 채 실명·테두리만 최소한으로 옮긴다.
- 실명 이동으로 해결되지 않는 충돌은 내부 치수를 임의 변경하지 않고 위치와 사유를 기록한다.

4) 내부 치수 작성 · 공통 치수 표기 기준

⑦ 전체·구간·내부 치수의 버림 및 반올림

벽체 실측도의 전체 치수, 외부 구간 치수, 내부 치수는 모두 같은 규칙으로 표기한다. 일의 자리를 먼저 버린 다음, 남은 값을 가장 가까운 50mm 단위로 반올림한다. 최종 표시값은 00 또는 50으로 끝나게 한다.

적용 순서

- 1단계: 일의 자리를 무조건 버려 10mm 단위로 만든다.
- 2단계: 1단계 결과를 50mm 단위로 반올림한다.
- 100mm 안의 끝 두 자리를 기준으로 00~29는 00, 30~79는 50, 80~99는 다음 100으로 올린다.

원래 치수	일의 자리 버림	최종 표기
12,008	12,000	12,000
12,010	12,010	12,000
12,025	12,020	12,000
12,030	12,030	12,050
12,070	12,070	12,050
12,079	12,070	12,050
12,080	12,080	12,100

처리 순서를 반드시 유지한다

처음부터 원래 값을 50mm 단위로 반올림하는 것과 다르다. 예를 들어 12,025는 일의 자리 버림 후 12,020이 되므로 최종 표기는 12,000이다.

실제 측정값과 표시값 구분

- 실측 원자료와 CAD의 실제 측정 기준점·형상은 보존한다. 이 항목은 치수 숫자의 표기 규칙이며, 벽체나 개구부를 표시값에 맞춰 임의 이동하는 지시가 아니다.
- 전체와 각 구간은 실제 측정값을 기준으로 각각 정리한다. 정리된 구간 표시값의 합이 정리된 전체 표시값과 다를 수 있으므로, 검산은 정리 전 실제 값으로 한다.
- 가구·창호 제품의 규격이나 제작·발주 치수는 이 표기값으로 대체하지 않는다. 이 규칙의 적용 대상은 벽체 실측도의 치수 표기다.

5) 실명 작성

① 실명은 제공된 TXT2 역할 레이어에 작성한다. 템플릿의 정식 명칭이 13. TXT2이면 그 레이어를 사용한다.

② 제공된 글씨체로 작성하고, 모든 공간명의 글자 높이를 통일한다. 좁은 공간이라고 글자를 줄이지 않는다.

③ 문자를 가운데-가운데 정렬하고 TCIRCLE 명령의 Rectangles 옵션으로 사각 테두리를 만든다. 문자와 사각 테두리는 같은 TXT2 레이어에 둔다.

④ 공간 정중앙을 기본 위치로 하며 겹침은 앞의 내부 치수 우선 원칙에 따라 정리한다. 벽·문 열림선과의 겹침도 확인한다.

⑤ 모든 공간의 실명 문자와 사각 테두리 전체를 하나의 GROUP으로 묶는다. 실명별 개별 그룹이 아니라 전체 실명 그룹이다. plan·치수·가구는 포함하지 않는다. 기존 그룹을 중복 생성하지 않는다.

⑥ 욕실은 '거실욕실', '안방욕실'로 구분하고, 발코니는 위치 수식어 없이 '발코니'로 표기한다.

6) 최종 배치 및 검수

① 도각에 사용자가 미리 표시한 점이 배치 중심이다. 도각의 기하학적 중심을 새로 계산하거나 다른 점으로 대체하지 않는다. plan·치수·실명 등 출력되는 도면 전체 범위의 중심을 그 표시점에 맞춘다. 도각·표제란·중심 표시점·비출력 가이드는 도면 중심 범위 계산에서 제외한다. 이동할 때는 plan·내측 치수·외부 치수 그룹(가이드 포함)·실명 그룹을 함께 옮긴다. 도각과 표시점은 고정하며 이동 전후 측정값과 상대 위치를 확인한다.

② 각 실의 벽을 순서대로 따라가며 가로·세로, 문·창, 잔여 벽, 꺾임 치수가 빠짐없이 있는지 확인한다. 이미 작성된 치수 목록만 보고 누락이 없다고 판단하지 않는다.

③ 벽체 연결, 개구부, 문 방향, 창호 깊이와 15.fin 연결 마감선, 해치, 치수 기준점과 실제 측정값을 확인하고, 전체·구간·내부 치수의 표시값에 일의 자리 버림 후 50mm 단위 반올림이 적용되었는지 확인한다. 내부 치수가 우선 유지되고, 실명은 공간 가운데에 배치되었는지 확인한다. 겹침이 있는 경우에는 실명을 이동하여 해결했는지 확인한다.

④ plan 블록에는 벽체·해치·창호·문만 있는지 확인한다. 창호 연결 마감선이 plan과 함께 유지되는지, 외부 치수·가이드라인 전체와 실명·테두리 전체가 각각 하나의 GROUP인지 확인하고 내측 치수는 별도로 유지한다. 제공된 레이어·글씨체·DIM 스타일·도각과 중복 객체도 검사한다.

⑤ 지정 축척으로 A3 가로 PDF를 출력하여 글자 겹침, 치수 누락, 선 두께, 해치 농도, 도각 잘림을 확인한다. 가이드라인과 인접 도각은 출력되지 않게 한다. 도각 안에 맞지 않으면 도각을 늘리거나 옮기지 않고 배치·출력 조건의 확인사항으로 남긴다. 도각에 적힌 축척도 자동 수정하지 않는다.

⑥ 지정 DWG를 저장하고, 미실측 보완값·자료 충돌·확인이 필요한 부분을 별도로 기록한다.

확인사항 기록 및 인계

도면에 확인사항을 기입할 때는 제공된 def 레이어를 사용한다. def는 이번 사용자 지정 확인사항 레이어의 정확한 이름이며, Defpoints로 임의 대체하지 않는다. 파일에 없으면 제공 원본에서 확인하여 가져오고 새 대체 레이어를 만들지 않는다.

확인사항에는 공간·대상, 미확정 내용, 근거 자료, 필요한 확인을 적는다. 확정 공사 지시와 분리하고 제공 도각 안의 빈 영역에 배치한다. 도각·표제란·공사 설명과 겹치면 별도 확인 목록으로 함께 전달한다. def의 기존 출력 속성은 보존하며 비출력인 경우 확인 목록에도 같은 내용을 남긴다.

원자료와 도면을 양방향으로 대조하여 누락·근거 없는 추가·중복 표기를 검사한다. 저장한 최종 DWG와 같은 상태에서 PDF를 출력하고, 확인되지 않은 항목을 완료로 표시하지 않는다.